



Lycée de El Hadji Omar Lamine BADJI  
Année 2008/2009  
1<sup>ère</sup> S2

M. FALL

### Série n°2 : Equations – Inéquations- systèmes

**Exercice 1 :** Soit l'équation (E) :  $x^2 - 2(m+3)x - m + 9 = 0$

- Déterminer m pour que l'équation (E) admettent 2 solutions  $x'$  et  $x''$
- Déterminer une relation indépendante du paramètre m entre  $x'$  et  $x''$
- En utilisant cette relation trouver  $x'$  et  $x''$  lorsque  $x' = x''$  et lors que  $x' = 3x''$ .

Préciser les valeurs de m correspondantes ;

**Exercice 2 :** Soit  $f(x) = ax^3 + bx^2 + bx + a$ , ( $a \neq 0$ )

- Montrer que le réel 0 n'est pas une racine de  $f(x)$
- Montrer que si  $\alpha$  est une racine de  $f(x)$  alors  $\frac{1}{\alpha}$  est une racine de  $f(x)$ .
- Trouver une racine évidente de  $f(x)$  puis en déduire une factorisation de  $f(x)$ .
- Application. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $7x^3 - 43x^2 - 43x + 7 = 0$

**Exercice 3 :** On se propose de résoudre l'équation (E) :  $x^3 - 9x^2 + 6x + 56 = 0$

- a) On pose  $x = X + a$  où  $a \in \mathbb{R}$ . Montrer que l'on est alors amené à résoudre l'équation (E') :

$$X^3 + (3a-9)X^2 + (3a^2 - 18a + 6)X + a^3 - 9a^2 + 6a + 56 = 0$$

- b) Déterminer la valeur de a pour laquelle le coefficient du monôme de degré 2 de (E') soit nul puis réécrire l'équation (E'). Résoudre (E') et en déduire les solutions de (E).

**Exercice 4 :** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations irrationnelles suivantes (a un paramètre réel)

$$\begin{aligned} \sqrt{16x+9} &= 8x-3 ; & x-a &= \sqrt{8-x^2} ; & \sqrt{3-2x} + \sqrt{5+2x} &= 4 ; & \sqrt{2x^2-a^2} &= 2a-x \\ \sqrt[3]{x^3+x^2+3x-17} &= x-1 ; & \sqrt{2}(x-a) &= \sqrt{2x^2+4(a+1)x-a} ; & \sqrt{x^2+3x-4} + \sqrt{x-1} &= 0 \\ \sqrt{2x^2-7x+4} &= \sqrt{x^2+3x-5} ; & \sqrt{2x^2-13x-27} &= \sqrt{14x+9} ; & \sqrt{2x-1} - \sqrt{x-4} &= 2 \end{aligned}$$

**Exercice 5 :** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations irrationnelles suivantes

$$\begin{aligned} \sqrt{x+1} &\geq x-3 ; & \sqrt{3x^2-1} &> 2x-1 ; & \sqrt{x-2} &< x \\ \sqrt{x-a} &\geq x-a \quad (a \in \mathbb{R}) ; & \sqrt{-x^2-3x+4} &\leq \sqrt{3x+4} ; & \sqrt{x^2+2x+1} &> \sqrt{x+4} \end{aligned}$$

**Exercice 6 :** Résoudre les systèmes linéaires suivantes en utilisant le Pivot de Gauss

$$\begin{cases} 2x+y+z=12 \\ 4x-y+4z=3 \\ x+2y-z=8 \end{cases} ; \begin{cases} x+y-z=1 \\ x-y+z=5 \\ -x+y+z=9 \end{cases} ; \begin{cases} x+y+z=10 \\ 2x-y+2z=6 \\ -x+2y+z=4 \end{cases} ; \begin{cases} 2x+y-z=4 \\ x+2y+z=5 \\ x-y-2z=0 \end{cases}$$

**Exercice 7 :** Résoudre les systèmes quelconques suivantes :

$$\begin{cases} x^2+y=6 \\ 2x^2-3y=2 \end{cases} ; \begin{cases} x^2+xy+2y^2=8 \\ x^2+y=8 \end{cases} ; \begin{cases} 2|x|+|y|=8 \\ 3|x|-2|y|=5 \end{cases} ; \begin{cases} xy+y^2=6 \\ xy+x^2=3 \end{cases}$$

**Exercice 8 :** Résoudre les inéquations suivantes graphiquement

$$xy(x+y+6) < 0 ; (x-y-1)^2 - (2x+y-2)^2 \geq 0 ; (x+2y-3)(x-y+3)(x+y-6) < 0$$